

Plush Toy ERP 产品核心菜单与页面功能规格

适用阶段：ERP MVP / 客户试用候选

产品定位：玩具制造业私有化 ERP

目标：明确每个核心菜单页面要做什么、为什么做、页面字段、流程逻辑、状态流转和实现边界。

使用方式：可直接用于原型图设计、前端页面拆分、后端 API 拆分、数据库字段设计和 Codex 实现任务拆解。

1. 产品核心目标

当前系统要优先跑通一条制造业 ERP 主链路：

客户
销售订单
SKU / 产品
BOM
采购订单
采购收货
质检
入库
生产 / 外协
出货
财务业务事实

所有页面设计都围绕这条链路展开。

2. 菜单设计原则

2.1 菜单不要按开发阶段命名

禁止出现在产品菜单中的命名：

Phase 7
Phase 8
Phase 9
business_records
测试事实
内部闭环

产品菜单必须使用业务语言：

销售订单
采购订单
库存流水
生产任务
外协任务
出货单
财务事实

2.2 菜单必须围绕真实业务事实

每个菜单页面都要回答三个问题：

1. 这个页面对应哪个业务事实？
2. 谁会使用这个页面？
3. 这个页面的操作会改变哪些事实源？

例如：

销售订单页面 -> sales_orders / sales_order_items
库存流水页面 -> inventory_txns
出货单页面 -> shipments / shipment_items / inventory_txns

2.3 列表页、详情页、动作页分开设计

每个核心模块建议拆成三类页面：

列表页：查找、筛选、批量操作
详情页：查看完整业务对象
动作页/弹窗：执行状态变更或业务动作

例如销售订单：

销售订单列表
销售订单详情
创建销售订单弹窗
审核销售订单动作
关闭销售订单动作

2.4 所有状态变化必须有审计

这些动作必须写审计日志：

创建
编辑
删除 / 作废
审核
反审核
取消
关闭
入库
出库
发货
取消发货
质检通过
质检拒收
生成财务事实
权限变更
导入执行

3. 推荐产品菜单结构

3.1 一级菜单

首页
我的待办
主数据
销售管理
采购管理
质检管理
库存管理
生产管理
外协管理
出货管理
财务业务
数据导入
报表看板
系统管理
历史归档

3.2 菜单总览

一级菜单	二级菜单	优先级	说明
首页	ERP 总览	P1	管理层和业务人员进入系统后的总览
首页	异常提醒	P1	超期、缺料、库存不足、未质检、未发货
我的待办	我的任务	P1	当前用户待办任务
我的待办	我发起的	P2	用户发起的流程
主数据	客户管理	P1	销售订单基础
主数据	供应商管理	P1	采购订单基础
主数据	联系人管理	P1	客户/供应商联系人
主数据	产品管理	P1	SPU / 产品主档
主数据	SKU 管理	P1	产品规格和库存核心
主数据	物料管理	P1	BOM 和采购核心
主数据	单位管理	P1	数量换算基础
主数据	仓库库位	P1	库存基础
主数据	BOM 管理	P1	生产用料基础
销售管理	销售订单	P1	客户订单主流程
销售管理	销售订单明细	P2	按明细跟踪交付
采购管理	采购需求	P2	从 BOM/库存生成采购建议
采购管理	采购订单	P1	采购主流程
采购管理	采购收货	P1	收货入库前置
采购管理	采购退货	P2	退供应商
质检管理	质检任务	P1	待检列表
质检管理	质检记录	P1	质检结果事实
库存管理	库存余额	P1	当前库存
库存管理	库存批次	P1	批次追踪
库存管理	库存流水	P1	所有库存变化事实
库存管理	库存预留	P1	销售/出货锁库存
库存管理	库存调整	P2	盘点和人工调整
库存管理	库存调拨	P2	仓库/库位之间移动
生产管理	生产任务	P1	内部生产安排
生产管理	生产上报	P1	产量、损耗、完工事实

一级菜单	二级菜单	优先级	说明
生产管理	生产领料	P2	按 BOM 领料
外协管理	外协任务	P1	外发加工安排
外协管理	外协发料	P1	发料给外协厂
外协管理	外协回货	P1	外协成品/半成品回厂
出货管理	出货单	P1	发货主流程
出货管理	装箱/发货明细	P2	包装、箱数、物流
财务业务	应收事实	P1	销售/出货产生应收
财务业务	应付事实	P1	采购/外协产生应付
财务业务	收付款记录	P2	业务收付款登记
数据导入	导入任务	P1	客户资料导入
数据导入	导入预检	P1	dry-run 结果
数据导入	未匹配队列	P1	无法自动映射的数据
报表看板	订单看板	P2	销售/采购/生产状态
报表看板	库存看板	P2	库存风险
报表看板	交付看板	P2	发货和延期
系统管理	用户管理	P1	账号
系统管理	角色权限	P1	权限矩阵
系统管理	审计日志	P1	关键操作追踪
系统管理	客户配置	P2	私有化品牌/菜单/字段
系统管理	系统配置	P1	安全、短信、存储、开关
系统管理	备份恢复	P1	私有化部署必需
历史归档	Legacy Archive	P2	旧 business_records 只读归档

4. 通用页面组件规范

4.1 列表页通用布局

每个列表页建议包含：

顶部标题区
快捷操作按钮
筛选区

数据表格
批量操作区
分页
导出按钮
列设置

通用筛选字段

字段	为什么
关键词	快速搜索编号、名称、联系人、备注
状态	ERP 业务高度依赖状态
日期范围	按创建、下单、收货、发货等日期筛选
客户/供应商	销售和采购核心维度
仓库	库存和出入库核心维度
创建人	追踪责任人
是否异常	快速定位问题数据

4.2 详情页通用布局

详情页建议使用 Tab：

基本信息
明细
流程/任务
库存影响
财务影响
附件
评论
审计日志

不是每个页面都需要全部 Tab，但核心业务页面建议保留结构。

4.3 通用动作按钮

按钮	使用场景
新建	创建主数据或业务单据
编辑	修改草稿或允许修改的数据
删除	仅允许草稿或未使用数据

按钮	使用场景
作废	已被引用的数据不能删除，只能作废
审核	业务确认
反审核	开发阶段可有，正式阶段需权限控制
关闭	业务完成但不删除
导出	列表导出
导入	批量创建数据
查看审计	追踪变更
复制	BOM、订单、采购单常用
打印	采购单、出货单、BOM、质检单

5. 首页

5.1 ERP 总览

页面目标

让用户进入系统后立即看到：

今天要处理什么
哪些订单有风险
哪些库存不足
哪些采购未到
哪些出货延期

为什么需要

ERP 用户不是为了看数据，而是为了处理异常。首页必须突出待办和风险。

页面模块

模块	内容
今日待办	当前用户待处理任务
销售概览	待审核、生产中、待出货订单数
采购概览	待审批、待收货、逾期未到采购单
库存风险	缺料、低库存、负库存风险

模块	内容
质检风险	待检、拒收、返工
出货风险	待发货、逾期未发、部分发货
财务提醒	待确认应收、待确认应付
最近操作	最近审计日志

字段设计

字段	类型	为什么
日期范围	日期选择	首页数据必须支持看今日、本周、本月
业务角色	下拉	不同角色看不同重点
客户	下拉	管理层常按客户查看
订单状态	多选	快速筛风险订单
风险类型	多选	聚焦缺料、延期、质检失败等异常

核心功能

1. 点击 KPI 跳转对应列表页。
2. 点击异常项跳转到过滤后的业务页面。
3. 根据角色显示不同卡片。
4. 支持刷新。
5. 支持客户维度筛选。
6. 支持日期维度筛选。

流程逻辑

用户登录

- > 读取用户角色
- > 读取权限范围
- > 加载对应 KPI
- > 加载待办
- > 加载异常提醒
- > 点击卡片跳转到业务列表

5.2 异常提醒

页面目标

集中处理所有跨模块异常。

为什么需要

ERP 实际使用中，用户最关心的不是“所有单据”，而是“哪里出问题了”。

异常类型

异常	来源	处理人
销售订单逾期未交付	销售订单 / 出货	销售
采购订单逾期未收货	采购订单	采购
质检未完成	质检任务	质检
质检拒收	质检记录	采购/仓库
库存不足	库存余额 / 预留	仓库/采购
出货缺库存	出货单 / 库存	仓库
生产未完工	生产任务	生产
外协未回货	外协任务	外协
应收未确认	财务事实	财务
应付未确认	财务事实	财务

字段设计

字段	为什么
异常编号	追踪异常
异常类型	区分业务来源
严重程度	排优先级
关联单据	跳转业务对象
责任角色	谁处理
责任人	具体处理人
首次发生时间	判断持续多久
截止时间	判断是否超期
状态	open / processing / resolved / ignored
处理备注	记录处理说明

流程逻辑

系统根据规则生成异常

-> 异常进入 open

-> 责任人处理

- > 关联业务单据状态变化
- > 异常自动 resolved 或人工关闭

6. 我的待办

6.1 我的任务

页面目标

显示当前用户需要处理的任务。

为什么需要

一线人员不应该从各个菜单里找工作，而应该直接看到“我现在要做什么”。

任务类型

销售订单审核
采购订单审核
采购收货确认
质检任务
库存调整审批
生产上报
外协发料
外协回货
出货确认
财务确认
导入异常处理

列表字段

字段	为什么
任务编号	追踪任务
任务类型	判断要做什么
标题	人可读
关联业务对象	跳转原始单据
优先级	先做重要任务
状态	待处理/处理中/完成
发起人	谁发起

字段	为什么
当前处理人	谁负责
截止时间	是否超期
创建时间	排序
最近更新时间	判断是否卡住

操作按钮

按钮	说明
查看	打开任务详情
处理	执行动作
转交	转给其他人
评论	留业务说明
完成	完成任务
驳回	审批类任务使用

流程逻辑

业务单据创建/状态变化

- > 生成 workflow task
- > 分配给角色或用户
- > 用户处理
- > 任务完成
- > 触发业务 usecase 状态变化

注意

Workflow 不直接写库存、财务、出货事实。

Workflow 只触发对应领域 usecase。

6.2 我发起的

页面目标

查看自己发起的任务或流程进度。

字段

字段	为什么
流程编号	追踪流程
流程类型	区分审批/任务/异常
关联单据	查看原单
当前节点	知道卡在哪里
当前处理人	方便催办
状态	进行中/完成/驳回
发起时间	追踪时间
完成时间	统计周期

功能

- 1. 查看流程进度。
- 2. 催办。
- 3. 撤回未处理流程。
- 4. 查看评论。
- 5. 查看审计。

7. 主数据

7.1 客户管理

页面目标

维护销售客户信息，作为销售订单、出货、应收的基础。

为什么需要

客户是销售链路的起点。客户信息不稳定会影响订单、交期、收款和发货。

列表字段

字段	为什么
客户编号	唯一识别
客户名称	主显示字段
客户简称	列表展示更方便

字段	为什么
客户类型	区分品牌方、贸易商、终端客户
状态	是否可下单
联系人	快速联系
电话	业务联系
邮箱	发送文件
国家/地区	出货和贸易信息
地址	发货基础
创建时间	追踪
最近订单时间	判断活跃度

表单字段

字段	必填	为什么
客户编号	是	系统唯一识别
客户名称	是	业务主名称
客户简称	否	页面展示
客户类型	是	后续筛选和权限
统一社会信用代码/税号	否	财务和发票预留
默认币种	否	销售和财务
默认付款方式	否	应收管理
默认联系人	否	订单联系
默认收货地址	否	出货默认值
状态	是	控制是否可用
备注	否	补充信息

状态

ACTIVE
INACTIVE
ARCHIVED

核心功能

1. 新建客户。
2. 编辑客户。

- 3. 禁用客户。
- 4. 查看客户订单。
- 5. 查看客户联系人。
- 6. 查看客户收货地址。
- 7. 查看客户应收事实。
- 8. 导入客户。

流程逻辑

创建客户
-> 状态 ACTIVE
-> 可创建销售订单
禁用客户
-> 不允许新建销售订单
-> 历史订单保留
归档客户
-> 只读
-> 不出现在默认选择列表

7.2 供应商管理

页面目标

维护供应商信息，作为采购订单、外协任务、应付事实的基础。

为什么需要

供应商关系影响采购、质量、交期、成本和应付。

列表字段

字段	为什么
供应商编号	唯一识别
供应商名称	主显示
供应商类型	物料供应商/外协厂/物流商
状态	是否可用
联系人	联系采购
电话	业务联系
默认付款方式	财务
最近采购时间	判断活跃

字段	为什么
质量等级	供应商评估
交付等级	供应商评估

表单字段

字段	必填	为什么
供应商编号	是	唯一识别
供应商名称	是	主名称
供应商类型	是	区分采购/外协/物流
默认币种	否	采购金额
默认付款方式	否	应付管理
默认联系人	否	采购联系
地址	否	送货/外协地址
税号	否	发票预留
状态	是	控制是否可采购
备注	否	补充说明

状态

ACTIVE
INACTIVE
ARCHIVED

核心功能

1. 新建供应商。
2. 编辑供应商。
3. 禁用供应商。
4. 查看采购订单。
5. 查看采购收货。
6. 查看质检记录。
7. 查看应付事实。
8. 导入供应商。

7.3 联系人管理

页面目标

统一维护客户和供应商联系人。

为什么需要

联系人不应该散落在订单备注中，否则无法复用、无法维护、无法导入。

列表字段

字段	为什么
联系人姓名	主显示
所属对象类型	客户/供应商
所属对象	关联对象
职位	沟通角色
手机	联系
邮箱	发文件
微信/IM	实际业务沟通
是否默认	创建订单时自动带出
状态	是否可用

表单字段

字段	必填	为什么
所属对象类型	是	客户或供应商
所属对象 ID	是	关联主数据
姓名	是	联系人名称
职位	否	业务角色
手机	否	联系方式
电话	否	固话
邮箱	否	文件往来
微信/IM	否	实际沟通
是否默认	否	订单默认带出
状态	是	是否有效

核心功能

- 1. 新建联系人。
- 2. 编辑联系人。
- 3. 设置默认联系人。
- 4. 禁用联系人。
- 5. 从客户/供应商详情进入联系人 Tab。

7.4 产品管理

页面目标

维护产品 SPU，即客户看到的产品或公司销售的产品大类。

为什么需要

产品是销售订单、SKU、BOM、生产、出货的基础。

列表字段

字段	为什么
产品编号	唯一识别
产品名称	主显示
产品类别	分类
客户	客户定制产品
状态	是否可用
默认单位	订单默认
SKU 数量	查看规格
是否有 BOM	判断是否可生产
创建时间	追踪

表单字段

字段	必填	为什么
产品编号	是	唯一识别
产品名称	是	主名称
产品类别	是	分类和筛选
客户 ID	否	客户专属产品
默认单位	是	销售和生產数量

字段	必填	为什么
产品图片	否	玩具行业识别产品
规格描述	否	补充说明
状态	是	是否可用
备注	否	补充

状态

ACTIVE
INACTIVE
ARCHIVED

核心功能

1. 新建产品。
2. 编辑产品。
3. 上传图片。
4. 查看 SKU。
5. 查看 BOM。
6. 查看销售订单。
7. 禁用/归档产品。

7.5 SKU 管理

页面目标

维护产品规格级别的可销售、可库存、可生产对象。

为什么需要

ERP 里真正参与库存、BOM、出货、采购映射的通常不是产品大类，而是 SKU。没有 SKU，库存和订单明细会变得模糊。

列表字段

字段	为什么
SKU 编码	唯一识别
SKU 名称	主显示
所属产品	归属 SPU
规格	区分颜色/尺寸/版本
条码	扫码预留

字段	为什么
默认单位	库存计量
客户 SKU	客户对照
供应商 SKU	采购对照
状态	是否可用
当前库存	快速判断库存
是否有 BOM	判断可生产

表单字段

字段	必填	为什么
SKU 编码	是	唯一识别
SKU 名称	是	页面显示
所属产品	是	归属产品
规格	否	玩具颜色/尺寸/包装版本
默认单位	是	库存基础
条码	否	扫码/PDA 预留
客户 SKU 编码	否	客户订单映射
供应商 SKU 编码	否	采购映射
属性 JSON	否	扩展属性，如颜色、尺寸、材质
状态	是	是否可用
备注	否	补充说明

状态

ACTIVE
INACTIVE
ARCHIVED

核心功能

1. 新建 SKU。
2. 编辑 SKU。
3. 复制 SKU。
4. 禁用 SKU。
5. 查看 BOM。
6. 查看库存。
7. 查看销售订单明细。

8. 导入 SKU。

流程逻辑

产品创建

- > 创建一个或多个 SKU
- > SKU 绑定 BOM
- > 销售订单选择 SKU
- > 库存按 SKU 记录
- > 出货按 SKU 扣减

7.6 物料管理

页面目标

维护生产和采购使用的物料。

为什么需要

玩具制造中，面料、填充物、眼睛、吊牌、包装、辅料都需要在 BOM 和采购中使用。

列表字段

字段	为什么
物料编号	唯一识别
物料名称	主显示
物料类别	主料/辅料/包材
默认单位	采购和库存
默认供应商	采购建议
状态	是否可用
当前库存	判断缺料
安全库存	库存预警
最近采购价	成本参考

表单字段

字段	必填	为什么
物料编号	是	唯一识别
物料名称	是	主名称

字段	必填	为什么
物料类别	是	BOM 分类
默认单位	是	库存和采购单位
默认供应商	否	自动生成采购建议
规格	否	材质、宽幅、克重等
颜色	否	玩具行业常用
安全库存	否	低库存预警
状态	是	是否可用
备注	否	补充

物料类别建议

MAIN_MATERIAL
 ACCESSORY
 PACKAGING
 CONSUMABLE
 SEMI_FINISHED
 FINISHED_GOOD

核心功能

1. 新建物料。
2. 编辑物料。
3. 禁用物料。
4. 查看 BOM 使用情况。
5. 查看库存。
6. 查看采购记录。
7. 导入物料。

7.7 单位管理

页面目标

维护数量单位和换算。

为什么需要

玩具行业常见单位包括：

个
只
套

箱
米
码
千克
克
包
卷

不同业务可能使用不同单位，必须可换算。

列表字段

字段	为什么
单位编码	唯一识别
单位名称	显示
单位类型	数量/重量/长度/包装
基准单位	换算
换算比例	自动计算
状态	是否可用

表单字段

字段	必填	为什么
单位编码	是	唯一识别
单位名称	是	显示
单位类型	是	分类
是否基准单位	是	换算基础
基准单位	否	非基准单位需要
换算比例	否	数量换算
状态	是	是否可用

规则

1 箱 = 24 个
1 包 = 100 个
1 米 = 100 厘米

核心功能

1. 新建单位。

- 2. 编辑单位。
- 3. 设置换算。
- 4. 禁用单位。
- 5. 查看引用关系。

7.8 仓库库位

页面目标

维护仓库和库位，作为库存余额、批次和流水的空间维度。

为什么需要

库存必须知道在哪里。只有数量没有仓库/库位，无法实际拣货、发料、盘点。

仓库列表字段

字段	为什么
仓库编码	唯一识别
仓库名称	显示
仓库类型	原料仓/成品仓/不良品仓/外协仓
地址	物流
负责人	管理责任
状态	是否可用

仓库表单字段

字段	必填	为什么
仓库编码	是	唯一识别
仓库名称	是	显示
仓库类型	是	业务分类
地址	否	物流
负责人	否	管理
状态	是	是否可用
备注	否	补充

库位字段

字段	必填	为什么
库位编码	是	唯一识别
库位名称	是	显示
仓库 ID	是	归属仓库
库位类型	否	正常/暂存/不良/待检
状态	是	是否可用

仓库类型

```
RAW_MATERIAL
FINISHED_GOODS
SEMI_FINISHED
QC_HOLD
DEFECTIVE
OUTSOURCING
VIRTUAL
```

核心功能

1. 新建仓库。
2. 新建库位。
3. 禁用仓库。
4. 禁用库位。
5. 查看库存余额。
6. 查看库存流水。

7.9 BOM 管理

页面目标

维护产品/SKU 对应的生产用料清单。

为什么需要

BOM 是制造 ERP 的核心。它连接销售订单、采购需求、生产领料、成本估算。

列表字段

字段	为什么
BOM 编号	唯一识别

字段	为什么
产品	归属产品
SKU	归属规格
版本	版本管理
状态	草稿/生效/归档
生效日期	版本控制
物料项数量	复杂度
创建人	责任
最近更新时间	追踪

BOM Header 字段

字段	必填	为什么
BOM 编号	是	唯一识别
产品 ID	是	归属产品
SKU ID	是	规格级用料
版本	是	版本管理
状态	是	控制是否可用于生产
生效开始日期	否	版本生效
生效结束日期	否	版本失效
备注	否	补充

BOM Item 字段

字段	必填	为什么
物料 ID	是	用什么料
物料 SKU ID	否	物料规格
用量 qty	是	生产单位产品需要多少
单位 ID	是	用量单位
损耗率	否	玩具生产损耗
替代料组	否	缺料时替代
是否必需	是	区分可选附件
排序	否	页面展示

字段	必填	为什么
备注	否	工艺说明

状态

DRAFT
ACTIVE
ARCHIVED

核心功能

1. 新建 BOM。
2. 编辑 DRAFT BOM。
3. 添加/删除物料项。
4. 复制新版本。
5. 激活 BOM。
6. 归档旧 BOM。
7. 查看 BOM 使用情况。
8. 根据 BOM 计算采购需求。
9. 导入 BOM。

流程逻辑

创建 BOM DRAFT
-> 添加物料项
-> 校验物料和单位
-> 激活 BOM
-> 同 SKU 旧 ACTIVE BOM 自动归档或禁止激活
-> 销售/生产可引用 ACTIVE BOM

8. 销售管理

8.1 销售订单

页面目标

管理客户订单，是 ERP 主流程起点。

为什么需要

销售订单决定后续采购、生产、库存预留、出货和应收。

列表字段

字段	为什么
销售订单号	唯一识别
客户	订单归属
客户订单号	客户对账
状态	流程控制
下单日期	业务时间
交期	判断延期
总数量	生产/出货参考
总金额	财务参考
币种	金额
负责人	销售责任
出货状态	交付进度
生产状态	生产进度
创建时间	追踪

表单 Header 字段

字段	必填	为什么
销售订单号	是	唯一识别
客户 ID	是	订单归属
客户订单号	否	客户对账
下单日期	是	业务时间
交期	是	交付管理
币种	否	金额
付款方式	否	应收
联系人	否	沟通
收货地址	否	出货默认值
负责人	是	责任人
备注	否	说明

订单明细字段

字段	必填	为什么
SKU ID	是	具体销售对象
产品 ID	是	展示和关联
数量	是	生产/出货数量
单位 ID	是	计量
单价	否	金额
金额	否	财务
交期	否	明细级交付
客户物料号	否	客户对照
备注	否	特殊要求

状态

DRAFT
CONFIRMED
IN_PRODUCTION
PARTIALLY_SHIPPED
SHIPPED
CLOSED
CANCELLED

核心功能

- 1. 新建销售订单。
- 2. 编辑草稿。
- 3. 添加订单明细。
- 4. 确认订单。
- 5. 取消订单。
- 6. 关闭订单。
- 7. 复制订单。
- 8. 生成采购需求。
- 9. 生成生产任务。
- 10. 生成库存预留。
- 11. 创建出货单。
- 12. 查看财务应收事实。
- 13. 查看流程和审计。

流程逻辑

新建销售订单 DRAFT
-> 添加明细

- > 校验 SKU、客户、数量
- > 确认 CONFIRMED
- > 根据 BOM/库存生成采购需求或生产建议
- > 生产/采购/入库推进
- > 创建出货单
- > 部分发货 PARTIALLY_SHIPPED
- > 全部发货 SHIPPED
- > 财务确认后 CLOSED

原型重点

详情页建议 Tab：

基本信息
订单明细
生产进度
采购需求
库存预留
出货记录
财务事实
流程任务
附件评论
审计日志

8.2 销售订单明细

页面目标

按 SKU 级别跟踪订单交付。

为什么需要

一个销售订单可能有多个 SKU，每个 SKU 的生产、采购、出货状态不同。

列表字段

字段	为什么
销售订单号	归属订单
客户	筛选
SKU	明细对象
数量	需求数量
已预留数量	库存锁定情况

字段	为什么
已生产数量	生产进度
已出货数量	交付进度
未出货数量	待处理
交期	明细延期
状态	当前状态

功能

1. 按 SKU 查所有订单需求。
2. 查看库存是否足够。
3. 查看采购/生产是否覆盖。
4. 创建出货计划。
5. 查看明细级进度。

流程逻辑

销售订单确认

- > 每行明细生成需求
- > 库存预留或生产采购
- > 出货扣减明细未发数量
- > 明细全部发完后更新订单状态

9. 采购管理

9.1 采购需求

页面目标

从销售订单、BOM、库存缺口生成采购建议。

为什么需要

采购不应该完全靠人工判断，应该能看到“为什么要买这些物料”。

列表字段

字段	为什么
需求编号	追踪
来源类型	销售订单/BOM/安全库存

字段	为什么
来源单据	回溯
物料	采购对象
需求数量	需要多少
当前库存	判断缺口
已预留	判断可用
建议采购数量	采购依据
建议供应商	自动带出
需求日期	交期
状态	未处理/已转采购

字段

字段	必填	为什么
来源类型	是	判断需求来源
来源 ID	是	回溯
物料 ID	是	采购对象
SKU ID	否	规格
需求数量	是	计算采购
可用库存	是	缺口计算
建议采购数量	是	创建采购订单
建议供应商	否	减少人工选择
需求日期	否	采购交期
状态	是	是否已处理

状态

OPEN
 CONVERTED
 IGNORED
 CLOSED

核心功能

1. 根据销售订单生成采购需求。
2. 根据 BOM 展开物料需求。
3. 扣减当前可用库存。

- 4. 合并相同物料需求。
- 5. 转采购订单。
- 6. 忽略需求。
- 7. 查看来源。

流程逻辑

销售订单确认

- > 找 SKU Active BOM
- > 展开 BOM item
- > 计算需求数量 = 订单数量 * BOM 用量 * (1 + 损耗率)
- > 减去可用库存
- > 生成采购需求
- > 采购选择需求转采购订单

9.2 采购订单

页面目标

管理向供应商采购物料或商品的订单。

为什么需要

采购订单是采购收货、质检、入库、应付的依据。

列表字段

字段	为什么
采购订单号	唯一识别
供应商	采购对象
状态	流程控制
下单日期	业务时间
预计到货日	判断逾期
总数量	收货参考
已收数量	收货进度
总金额	应付参考
币种	金额
采购员	责任人
质检状态	后续流程

字段	为什么
创建时间	追踪

Header 字段

字段	必填	为什么
采购订单号	是	唯一识别
供应商 ID	是	采购对象
下单日期	是	业务时间
预计到货日	是	到货跟踪
币种	否	金额
付款方式	否	应付
采购员	是	责任
来源需求 ID	否	采购需求回溯
备注	否	补充

明细字段

字段	必填	为什么
物料 ID	是	采购对象
SKU ID	否	规格
数量	是	采购数量
已收数量	是	收货进度
单位 ID	是	计量
单价	否	金额
金额	否	财务
预计到货日	否	明细交期
备注	否	补充

状态

DRAFT
 APPROVED
 PARTIALLY_RECEIVED
 RECEIVED

CANCELLED
CLOSED

核心功能

1. 新建采购订单。
2. 从采购需求生成采购订单。
3. 编辑草稿。
4. 审核采购订单。
5. 取消采购订单。
6. 创建采购收货。
7. 查看收货记录。
8. 查看质检记录。
9. 查看应付事实。
10. 打印采购单。

流程逻辑

创建采购订单 DRAFT
-> 添加物料明细
-> 审核 APPROVED
-> 供应商送货
-> 创建采购收货
-> 部分收货 PARTIALLY_RECEIVED
-> 全部收货 RECEIVED
-> 关闭 CLOSED

9.3 采购收货

页面目标

记录供应商到货事实，并触发质检或入库。

为什么需要

采购订单只是计划，采购收货才是物料实际进入企业流程的事实。

列表字段

字段	为什么
收货单号	唯一识别
采购订单号	来源
供应商	筛选
收货日期	业务时间

字段	为什么
收货仓库	去向
状态	流程
质检状态	是否可入库
收货数量	到货数量
创建人	责任
创建时间	追踪

表单字段

字段	必填	为什么
收货单号	是	唯一识别
采购订单 ID	是	来源依据
供应商 ID	是	冗余展示
收货日期	是	业务时间
收货仓库 ID	是	入库去向
收货库位 ID	否	精细库存
收货人	是	责任
是否需要质检	是	决定后续流程
备注	否	补充

收货明细字段

字段	必填	为什么
采购订单明细 ID	是	控制超收
物料 ID	是	收什么
SKU ID	否	规格
收货数量	是	实际到货
单位 ID	是	计量
批次号	否	批次追踪
生产日期	否	批次管理
备注	否	补充

状态

DRAFT
RECEIVED
QC_PENDING
QC_PASSED
QC_REJECTED
STOCKED
CANCELLED

核心功能

1. 从采购订单创建收货。
2. 手动创建收货。
3. 校验不能超收。
4. 生成质检任务。
5. 质检通过后入库。
6. 不需质检时直接入库。
7. 查看库存流水。
8. 取消收货。

流程逻辑

采购订单 APPROVED

- > 创建收货
- > 校验收货数量 <= 未收数量
- > 如果需要质检：生成质检任务，状态 QC_PENDING
- > 如果无需质检：直接生成库存入库流水
- > 更新采购订单已收数量

9.4 采购退货

页面目标

处理已收货物料退回供应商。

为什么需要

质检拒收、数量错误、供应商问题都需要退货闭环。

字段

字段	必填	为什么
退货单号	是	唯一识别
供应商 ID	是	退给谁

字段	必填	为什么
采购订单 ID	否	来源
收货单 ID	是	退货依据
退货日期	是	业务时间
退货仓库	是	从哪里退
退货原因	是	质量/数量/其他
状态	是	流程控制
备注	否	补充

明细字段

字段	必填	为什么
物料 ID	是	退什么
批次 ID	否	批次追踪
数量	是	退多少
单位 ID	是	计量
原收货明细 ID	是	回溯
备注	否	补充

状态

DRAFT
APPROVED
RETURNED
CANCELLED

流程逻辑

质检拒收或人工创建退货
-> 审核退货
-> 扣减库存或待检库存
-> 生成出库库存流水
-> 更新退货状态

10. 质检管理

10.1 质检任务

页面目标

显示所有待质检事项。

为什么需要

质检人员需要明确“今天要检哪些货”，而不是从采购收货里寻找。

列表字段

字段	为什么
质检任务号	唯一识别
来源类型	采购/外协/生产
来源单据	回溯
供应商/外协厂	质量追踪
物料/SKU	检什么
待检数量	工作量
单位	计量
状态	待检/已检
优先级	排序
截止时间	是否超期
质检员	责任

状态

PENDING
IN_PROGRESS
PASSED
REJECTED
PARTIALLY_PASSED
CANCELLED

操作

- 1. 开始质检。
- 2. 录入质检结果。
- 3. 通过。
- 4. 拒收。
- 5. 部分通过。
- 6. 转异常。

7. 查看来源单据。

流程逻辑

采购收货 / 外协回货 / 生产完工

-> 如果需要质检，生成质检任务

-> 质检员处理

-> 质检通过：允许入库

-> 质检拒收：进入退货/返工/不良品流程

10.2 质检记录

页面目标

保存质检结果事实。

为什么需要

质检结果会影响入库、退货、供应商评级和客户质量追踪。

字段

字段	必填	为什么
质检记录号	是	唯一识别
质检任务 ID	是	来源
来源类型	是	采购/生产/外协
来源单据 ID	是	回溯
物料/SKU ID	是	检验对象
检验数量	是	检验范围
合格数量	是	入库依据
不合格数量	是	退货/返工依据
检验结果	是	PASS/REJECT/PARTIAL
不良原因	否	质量分析
质检员	是	责任
检验时间	是	业务时间
附件	否	图片/报告
备注	否	补充

结果

PASS
REJECT
PARTIAL_PASS

流程逻辑

质检任务开始
-> 录入合格/不合格数量
-> PASS：生成可入库数量
-> REJECT：生成拒收或不良品处理
-> PARTIAL：合格部分入库，不合格部分进入异常

11. 库存管理

11.1 库存余额

页面目标

查看当前每个 SKU/物料在每个仓库/库位的库存数量。

为什么需要

库存余额用于判断是否能出货、是否缺料、是否需要采购。

列表字段

字段	为什么
物料/SKU	库存对象
仓库	空间维度
库位	精细位置
批次	批次追踪
在库数量	当前数量
已预留数量	已锁定
可用数量	实际可用
待检数量	不能直接使用
不良数量	不可用

字段	为什么
单位	计量
最近更新时间	追踪

计算逻辑

可用数量 = 在库数量 - 已预留数量 - 冻结数量

核心功能

1. 查询库存。
2. 查看库存流水。
3. 查看批次。
4. 创建库存预留。
5. 创建库存调整。
6. 导出库存。
7. 跳转相关单据。

注意

库存余额不是人工随便编辑的主事实。
库存余额必须由库存流水驱动或在事务内同步更新。

11.2 库存批次

页面目标

跟踪同一物料/SKU不同批次的库存。

为什么需要

采购收货、质检、退货、出货、外协都需要批次追踪。

字段

字段	必填	为什么
批次号	是	批次唯一识别
物料/SKU ID	是	批次对象
仓库 ID	是	所在仓库
库位 ID	否	所在库位
来源类型	是	采购/生产/外协/调整
来源单据 ID	是	回溯

字段	必填	为什么
初始数量	是	批次入库数量
当前数量	是	当前剩余
单位 ID	是	计量
质量状态	是	合格/待检/不良
生产日期	否	批次信息
入库日期	是	入库时间
状态	是	可用/冻结/耗尽

质量状态

PENDING_QC
PASSED
REJECTED
HOLD
DEFECTIVE

核心功能

1. 查看批次。
2. 查看批次来源。
3. 查看批次流水。
4. 冻结批次。
5. 解冻批次。
6. 批次调整。
7. 批次出库。

11.3 库存流水

页面目标

记录所有库存变化事实。

为什么需要

库存流水是库存的事实源。余额可以错，流水不能丢。

列表字段

字段	为什么
流水号	唯一识别

字段	为什么
业务类型	入库/出库/调整/预留/回滚
物料/SKU	库存对象
仓库/库位	空间
批次	批次追踪
数量变化	核心事实
变化前数量	审计
变化后数量	审计
单位	计量
来源类型	采购/出货/生产等
来源单据	回溯
操作人	责任
创建时间	业务时间

业务类型

```

PURCHASE_IN
PURCHASE_RETURN_OUT
PRODUCTION_IN
PRODUCTION_CONSUME_OUT
OUTSOURCING_ISSUE_OUT
OUTSOURCING_RETURN_IN
SHIPMENT_OUT
SHIPMENT_CANCEL_IN
ADJUST_IN
ADJUST_OUT
TRANSFER_IN
TRANSFER_OUT
RESERVE
RESERVE_CANCEL

```

要求

1. 不允许直接删除库存流水。
2. 错误流水通过反向流水修正。
3. 所有业务出入库必须写 source_type/source_id。
4. 幂等动作必须写 idempotency_key。

11.4 库存预留

页面目标

为销售订单或出货单锁定库存，避免库存被其他订单占用。

为什么需要

没有预留，销售可能承诺了库存，但仓库已经被其他订单用掉。

列表字段

字段	为什么
预留编号	唯一识别
来源类型	销售订单/出货单
来源单据	回溯
SKU/物料	预留对象
仓库	从哪里预留
批次	批次锁定
预留数量	锁定数量
已消耗数量	出货消耗
剩余预留	可继续使用
状态	是否有效
过期时间	防止长期占用
创建人	责任

字段

字段	必填	为什么
来源类型	是	销售/出货
来源 ID	是	回溯
SKU/物料 ID	是	预留对象
仓库 ID	是	预留位置
批次 ID	否	指定批次
数量	是	锁定数量
单位 ID	是	计量
过期时间	否	自动释放

字段	必填	为什么
idempotency_key	是	防重复
状态	是	流程控制

状态

ACTIVE
PARTIALLY_CONSUMED
CONSUMED
CANCELLED
EXPIRED

流程逻辑

创建预留

- > 事务内锁库存余额
- > 校验可用数量
- > 创建预留
- > 更新已预留数量

出货

- > 消耗预留
- > 扣减库存
- > 更新预留状态

取消预留

- > 释放预留数量
- > 状态 CANCELLED

11.5 库存调整

页面目标

处理盘点差异、错误修正、特殊库存调整。

为什么需要

实际仓库会有盘点差异，但调整必须受控，不能直接改余额。

字段

字段	必填	为什么
调整单号	是	唯一识别

字段	必填	为什么
调整类型	是	盘盈/盘亏/修正
仓库 ID	是	调整位置
库位 ID	否	精细位置
SKU/物料 ID	是	调整对象
批次 ID	否	批次
调整前数量	是	审计
调整后数量	是	结果
调整数量	是	差异
原因	是	为什么调整
审批人	否	控制风险
状态	是	流程

状态

DRAFT
APPROVED
APPLIED
CANCELLED

流程逻辑

创建调整单
-> 审核
-> 生成库存流水 ADJUST_IN / ADJUST_OUT
-> 更新库存余额

11.6 库存调拨

页面目标

在仓库或库位之间转移库存。

为什么需要

物料可能从原料仓转生产线，从待检仓转合格仓，从成品仓转出货区。

字段

字段	必填	为什么
调拨单号	是	唯一识别
调出仓库	是	来源
调出库位	否	来源位置
调入仓库	是	目标
调入库位	否	目标位置
SKU/物料 ID	是	调拨对象
批次 ID	否	批次
数量	是	调拨数量
单位	是	计量
状态	是	流程
备注	否	说明

状态

DRAFT
APPROVED
TRANSFERRED
CANCELLED

流程逻辑

创建调拨单
-> 审核
-> 生成 TRANSFER_OUT
-> 生成 TRANSFER_IN
-> 更新两个仓库余额

12. 生产管理

12.1 生产任务

页面目标

安排内部生产任务，连接销售订单、BOM、库存和完工入库。

为什么需要

销售订单确认后，需要知道哪些产品要生产、生产多少、什么时候完成。

列表字段

字段	为什么
生产任务号	唯一识别
来源销售订单	回溯
产品/SKU	生产对象
计划数量	目标
已完工数量	进度
计划开始	排产
计划完成	交付
负责人	生产责任
状态	流程
缺料状态	是否可开工
BOM 版本	用料依据

字段

字段	必填	为什么
生产任务号	是	唯一识别
来源销售订单 ID	否	回溯
来源销售订单明细 ID	否	明细级回溯
SKU ID	是	生产对象
BOM ID	是	用料依据
计划数量	是	生产目标
单位 ID	是	计量
计划开始日期	否	排程
计划完成日期	是	交期
负责人	是	责任
状态	是	流程
备注	否	说明

状态

DRAFT
RELEASED
MATERIAL_ISSUED
IN_PROGRESS
PARTIALLY_COMPLETED
COMPLETED
CANCELLED
CLOSED

核心功能

1. 从销售订单生成生产任务。
2. 手工创建生产任务。
3. 检查 BOM。
4. 检查缺料。
5. 下达生产。
6. 领料。
7. 上报产量。
8. 完工入库。
9. 取消任务。
10. 查看库存影响。
11. 查看审计。

流程逻辑

销售订单确认

- > 根据 SKU 找 ACTIVE BOM
- > 创建生产任务 DRAFT
- > 检查库存是否满足 BOM 用料
- > 下达 RELEASED
- > 领料 MATERIAL_ISSUED
- > 生产中 IN_PROGRESS
- > 上报部分完工 PARTIALLY_COMPLETED
- > 全部完工 COMPLETED
- > 成品入库

12.2 生产上报

页面目标

记录生产过程中的产量、损耗、完工事实。

为什么需要

生产任务是计划，生产上报是事实。库存和进度必须基于事实。

字段

字段	必填	为什么
上报单号	是	唯一识别
生产任务 ID	是	来源
SKU ID	是	生产对象
上报日期	是	业务时间
本次合格数量	是	入库依据
本次不良数量	否	质量追踪
本次损耗数量	否	成本/损耗
单位 ID	是	计量
操作人	是	责任
是否完工	是	状态推进
备注	否	补充

核心功能

1. 选择生产任务。
2. 填写合格数量。
3. 填写不良/损耗数量。
4. 提交上报。
5. 生成生产事实。
6. 合格品入库。
7. 更新生产任务进度。
8. 生成质检任务，可选。

流程逻辑

生产任务 IN_PROGRESS

- > 生产上报
- > 校验上报数量不能超过计划余量
- > 合格数量生成入库或待检
- > 不良数量进入异常
- > 更新已完工数量
- > 如果全部完成，任务 COMPLETED

12.3 生产领料

页面目标

根据 BOM 从库存中领用生产物料。

为什么需要

生产消耗物料必须形成库存出库事实，不能只在备注里记录。

字段

字段	必填	为什么
领料单号	是	唯一识别
生产任务 ID	是	来源
领料日期	是	业务时间
领料仓库	是	从哪里领
领料人	是	责任
状态	是	流程

明细字段

字段	必填	为什么
物料 ID	是	领什么
BOM 需求数量	是	理论用量
实领数量	是	实际消耗
单位 ID	是	计量
批次 ID	否	批次追踪
仓库/库位	是	库存位置

流程逻辑

生产任务 RELEASED
-> 根据 BOM 生成领料建议
-> 仓库确认实领数量
-> 生成库存出库流水 PRODUCTION_CONSUME_OUT
-> 生产任务进入 MATERIAL_ISSUED

13. 外协管理

13.1 外协任务

页面目标

管理发给外协厂加工的任务。

为什么需要

玩具行业常见外协加工，比如刺绣、缝制、包装等，需要单独追踪发料、回货和应付。

列表字段

字段	为什么
外协任务号	唯一识别
外协厂	加工方
来源销售订单	回溯
SKU/物料	加工对象
计划数量	目标
已发料数量	物料进度
已回货数量	完成进度
计划回货日	交期
状态	流程
负责人	责任

字段

字段	必填	为什么
外协任务号	是	唯一识别
外协供应商 ID	是	加工方
来源销售订单 ID	否	回溯
SKU/物料 ID	是	加工对象
计划数量	是	加工目标
单位 ID	是	计量
计划发料日期	否	排程

字段	必填	为什么
计划回货日期	是	交期
加工单价	否	应付依据
状态	是	流程
备注	否	加工要求

状态

DRAFT
 RELEASED
 MATERIAL_ISSUED
 IN_PROGRESS
 PARTIALLY_RETURNED
 RETURNED
 CLOSED
 CANCELLED

流程逻辑

创建外协任务
 -> 审核/下达
 -> 外协发料
 -> 外协厂加工
 -> 外协回货
 -> 质检
 -> 入库
 -> 生成应付事实

13.2 外协发料

页面目标

记录发给外协厂的物料出库事实。

为什么需要

发出去的物料仍然是企业资产，必须追踪数量和去向。

字段

字段	必填	为什么
发料单号	是	唯一识别

字段	必填	为什么
外协任务 ID	是	来源
外协厂 ID	是	去向
发料日期	是	业务时间
发料仓库	是	来源仓库
发料人	是	责任
状态	是	流程

明细字段

字段	必填	为什么
物料 ID	是	发什么
数量	是	发多少
单位 ID	是	计量
批次 ID	否	批次
仓库/库位	是	来源位置

流程逻辑

外协任务 RELEASED
 -> 创建发料单
 -> 校验库存
 -> 生成 OUTSOURCING_ISSUE_OUT 流水
 -> 更新外协任务已发料数量

13.3 外协回货

页面目标

记录外协厂加工完成后回货事实。

为什么需要

外协回货影响库存、质检、应付。

字段

字段	必填	为什么
回货单号	是	唯一识别
外协任务 ID	是	来源
外协厂 ID	是	来源
回货日期	是	业务时间
回货仓库	是	入库位置
是否需要质检	是	后续流程
状态	是	流程

明细字段

字段	必填	为什么
SKU/物料 ID	是	回什么
回货数量	是	数量
单位 ID	是	计量
批次号	否	批次
不良数量	否	质量
备注	否	补充

流程逻辑

外协回货

- > 如果需要质检：生成质检任务
- > 质检通过：入库
- > 质检拒收：外协异常处理
- > 更新外协任务已回货数量
- > 完成后生成应付事实

14. 出货管理

14.1 出货单

页面目标

管理从企业发给客户的出货流程。

为什么需要

出货是销售订单交付、库存扣减和应收事实的关键节点。

列表字段

字段	为什么
出货单号	唯一识别
销售订单号	来源
客户	收货方
状态	流程
出货日期	业务时间
收货地址	物流
出货仓库	扣库存
总数量	发货量
物流单号	物流追踪
创建人	责任
发货人	执行人

Header 字段

字段	必填	为什么
出货单号	是	唯一识别
销售订单 ID	是	来源
客户 ID	是	收货方
出货日期	是	业务时间
出货仓库	是	扣库存
收货地址	是	物流
联系人	否	收货联系
物流公司	否	物流
物流单号	否	追踪

字段	必填	为什么
状态	是	流程
备注	否	补充

明细字段

字段	必填	为什么
销售订单明细 ID	是	控制发货数量
SKU ID	是	发什么
发货数量	是	扣库存
单位 ID	是	计量
仓库 ID	是	从哪里出
库位 ID	否	精细位置
批次 ID	否	批次
预留 ID	否	消耗预留
箱数	否	装箱
备注	否	补充

状态

DRAFT
 READY
 SHIPPED
 CANCELLED
 CANCELLED_AFTER_SHIPPED
 CLOSED

核心功能

1. 从销售订单创建出货单。
2. 添加出货明细。
3. 检查库存。
4. 消耗库存预留。
5. 发货确认。
6. 生成库存出库流水。
7. 更新销售订单出货状态。
8. 生成应收事实。
9. 取消未发货出货单。
10. 取消已发货出货单，生成反向库存流水。
11. 打印出货单。

流程逻辑

销售订单 CONFIRMED / PARTIALLY_SHIPPED

-> 创建出货单 DRAFT

-> 添加 SKU 明细

-> 校验库存或预留

-> READY

-> 确认发货 SHIPPED

-> 生成 SHIPMENT_OUT 库存流水

-> 更新销售订单已发数量

-> 如果全部发完，销售订单 SHIPPED

-> 生成应收事实

14.2 装箱/发货明细

页面目标

记录装箱信息、箱数、物流信息。

为什么需要

玩具出货通常需要箱数、包装、毛重、净重、体积等信息，便于物流和客户对账。

字段

字段	必填	为什么
出货单 ID	是	归属
箱号	否	装箱追踪
SKU ID	是	箱内产品
数量	是	箱内数量
箱数	否	物流
毛重	否	物流
净重	否	物流
体积	否	物流
包装方式	否	客户要求
备注	否	补充

功能

1. 录入装箱。

2. 打印装箱单。

- 3. 导出 packing list。
- 4. 关联出货单。

15. 财务业务

15.1 应收事实

页面目标

记录销售/出货产生的应收业务事实。

为什么需要

当前系统不是完整财务总账，但必须能让业务知道哪些出货应该收款。

列表字段

字段	为什么
应收编号	唯一识别
客户	收款对象
来源类型	销售订单/出货
来源单据	回溯
应收金额	金额
币种	金额
已收金额	收款进度
未收金额	待收
应收日期	账期
到期日	催收
状态	流程

字段

字段	必填	为什么
应收编号	是	唯一识别
客户 ID	是	收款对象
来源类型	是	销售/出货

字段	必填	为什么
来源 ID	是	回溯
金额	是	应收金额
币种	是	金额单位
应收日期	是	业务时间
到期日	否	账期
状态	是	流程
备注	否	补充

状态

OPEN
PARTIALLY_PAID
PAID
CANCELLED

流程逻辑

出货确认
-> 生成应收事实 OPEN
-> 登记收款
-> 更新已收金额
-> 全额收款 PAID

15.2 应付事实

页面目标

记录采购/外协产生的应付业务事实。

为什么需要

业务需要知道对供应商和外协厂的付款义务。

列表字段

字段	为什么
应付编号	唯一识别
供应商	付款对象

字段	为什么
来源类型	采购/外协
来源单据	回溯
应付金额	金额
已付金额	进度
未付金额	待付
应付日期	时间
到期日	账期
状态	流程

状态

OPEN
PARTIALLY_PAID
PAID
CANCELLED

流程逻辑

采购收货 / 外协回货确认
-> 生成应付事实 OPEN
-> 登记付款
-> 更新已付金额
-> 全额付款 PAID

15.3 收付款记录

页面目标

记录业务层面的收款和付款。

为什么需要

MVP 阶段可以不做完整会计凭证，但要能记录业务收付款进度。

字段

字段	必填	为什么
记录编号	是	唯一识别

字段	必填	为什么
类型	是	收款/付款
关联应收/应付 ID	是	回写对象
客户/供应商 ID	是	对象
金额	是	金额
币种	是	币种
付款方式	否	银行/现金/其他
交易日期	是	时间
凭证附件	否	回单
状态	是	流程
备注	否	补充

状态

DRAFT
CONFIRMED
CANCELLED

流程逻辑

创建收付款记录
-> 确认
-> 回写应收/应付已收已付金额
-> 如果全额, 状态 PAID

注意

当前是业务财务事实, 不是正式总账、税务或会计凭证系统。

16. 数据导入

16.1 导入任务

页面目标

管理客户历史数据导入任务。

为什么需要

客户试用和私有化部署通常需要导入历史 Excel、PDF、图片、旧系统数据。

列表字段

字段	为什么
导入任务号	唯一识别
客户	数据来源
导入类型	客户/产品/BOM/订单等
文件数量	范围
状态	流程
dry-run 结果	是否可执行
成功数量	导入结果
失败数量	异常
创建人	责任
创建时间	追踪

状态

DRAFT
DRY_RUNNING
DRY_RUN_PASSED
DRY_RUN_FAILED
READY_TO_APPLY
APPLYING
APPLIED
FAILED
CANCELLED

核心功能

1. 创建导入任务。
2. 上传或选择 source manifest。
3. dry-run。
4. 查看预检结果。
5. 查看未匹配队列。
6. 修复映射。
7. apply 导入。
8. 生成导入报告。
9. 回滚导入，可选。

16.2 导入预检

页面目标

展示导入 dry-run 的检查结果。

字段

字段	为什么
检查项	哪类检查
结果	pass/warn/fail
影响行数	范围
错误样例	方便修复
建议动作	指导用户
是否阻塞 apply	控制导入

检查类型

文件是否存在
sha256 是否匹配
字段是否缺失
客户是否匹配
供应商是否匹配
SKU 是否匹配
物料是否匹配
单位是否匹配
BOM 是否可生成
订单是否重复

流程逻辑

创建导入任务
-> 读取 manifest
-> 检查文件
-> 解析数据
-> 匹配主数据
-> 生成 dry-run report
-> 如果无阻塞错误, 允许 apply

16.3 未匹配队列

页面目标

处理导入中无法自动映射的数据。

为什么需要

客户历史数据经常有名称不统一、编码缺失、重复项，必须人工确认。

字段

字段	为什么
队列编号	追踪
导入任务	来源
对象类型	客户/供应商/SKU/物料
原始值	客户文件中的值
建议匹配	系统猜测
置信度	自动匹配可信度
处理方式	新建/匹配/忽略
处理人	责任
状态	流程

状态

OPEN
RESOLVED
IGNORED
BLOCKED

操作

- 1. 匹配到已有主数据。
- 2. 新建主数据。
- 3. 忽略。
- 4. 标记阻塞。
- 5. 批量处理。

17. 报表看板

17.1 订单看板

页面目标

展示销售订单整体状态。

指标

指标	为什么
销售订单总数	业务量
待确认订单	销售待处理
生产中订单	生产压力
部分出货订单	交付进度
已完成订单	完成量
逾期订单	风险
客户维度订单数	客户分析
SKU 维度订单数	产品分析

17.2 库存看板

页面目标

展示库存风险。

指标

指标	为什么
库存总 SKU 数	范围
低库存数量	采购提醒
缺料数量	生产风险
待检库存	质检压力
不良库存	质量风险
长期未动库存	呆滞风险
已预留库存	销售承诺
可用库存	实际可用

17.3 交付看板

页面目标

展示生产、外协、出货的交付风险。

指标

指标	为什么
待生产任务	生产压力
生产逾期任务	风险
外协未回货	外协风险
待出货单	仓库压力
逾期未发货	客户风险
今日发货	工作量
已发货金额	财务参考

18. 系统管理

18.1 用户管理

页面目标

管理系统账号。

字段

字段	必填	为什么
用户名	是	登录
昵称	是	显示
手机	否	联系/短信
邮箱	否	通知
角色	是	权限
部门	否	组织
状态	是	是否可登录
最后登录时间	否	安全

字段	必填	为什么
创建时间	是	追踪

状态

ACTIVE
DISABLED
LOCKED
ARCHIVED

功能

1. 新建用户。
2. 禁用用户。
3. 重置密码。
4. 分配角色。
5. 查看登录记录。
6. 查看操作审计。

18.2 角色权限

页面目标

管理角色和权限矩阵。

角色建议

super_admin
admin
sales
purchase
warehouse
quality
production
outsourcing
finance
viewer

权限维度

菜单可见
列表查看
详情查看
新建
编辑

删除/作废
审核
导入
导出
执行关键动作
查看财务
查看审计
系统配置

字段

字段	为什么
角色编码	唯一识别
角色名称	显示
权限列表	控制能力
数据范围	全部/本人/部门
状态	是否启用
备注	说明

注意

前端隐藏菜单不是权限控制。
后端 API 必须强制检查权限。

18.3 审计日志

页面目标

查看关键操作记录。

为什么需要

客户试用和生产环境必须知道谁在什么时候改了什么。

字段

字段	为什么
审计 ID	唯一识别
操作人	谁
操作类型	做了什么
业务对象类型	哪类对象

字段	为什么
业务对象 ID	哪条数据
变更前	审计
变更后	审计
IP	安全
User Agent	安全
操作时间	时间
结果	成功/失败

操作类型

```
CREATE
UPDATE
DELETE
ARCHIVE
APPROVE
CANCEL
CLOSE
LOGIN
LOGOUT
IMPORT
EXPORT
SHIP
RECEIVE
QC_PASS
QC_REJECT
ADJUST_STOCK
CHANGE_PERMISSION
BOOTSTRAP_ADMIN
```

18.4 客户配置

页面目标

管理私有化部署中的客户配置。

字段

字段	为什么
客户名称	私有化标识
Logo	品牌

字段	为什么
系统标题	品牌
菜单开关	控制可见模块
字段别名	适配客户叫法
默认币种	业务
默认语言	国际化
默认时区	时间
启用行业模板	业务配置

功能

1. 修改品牌。
2. 配置菜单显示。
3. 配置字段别名。
4. 配置默认值。
5. 导出客户配置包。
6. 导入客户配置包。

18.5 系统配置

页面目标

管理系统运行配置和安全开关。

配置项

配置	为什么
APP_ENV	区分 dev/staging/prod
JWT secret 状态	安全
public register	私有化默认关闭
SMS mock	生产必须关闭
debug seed	生产必须关闭
debug cleanup	生产必须关闭
CORS origins	安全
SQL args tracing	生产必须关闭
文件存储路径	附件
备份路径	运维

配置	为什么
邮件/短信配置	通知

功能

1. 查看配置状态。
2. 查看 preflight 结果。
3. 导出配置检查报告。
4. 生产危险配置红色提醒。
5. 不允许在 UI 显示 secret 明文。

18.6 备份恢复

页面目标

管理私有化部署备份、恢复、验证。

字段

字段	为什么
备份编号	唯一识别
备份时间	时间
备份类型	全量/增量
数据库版本	恢复兼容
文件大小	运维
校验 hash	完整性
状态	成功/失败
操作人	责任
备注	说明

功能

1. 创建备份。
2. 下载备份报告。
3. 验证备份。
4. 恢复演练。
5. 查看恢复报告。
6. 查看 migration status。

19. 历史归档

19.1 Legacy Archive

页面目标

只读查看旧 `business_records` 数据。

为什么需要

开发早期或导入历史中可能存在旧通用记录，但它不应该继续作为正式业务事实。

字段

字段	为什么
记录 ID	唯一识别
原模块	历史来源
标题	显示
状态	历史状态
原始数据 JSON	查看
创建时间	追踪
更新时间	追踪
迁移状态	是否已迁正式表

功能

- 1. 只读查看。
- 2. 搜索。
- 3. 查看原始 JSON。
- 4. 查看迁移目标。
- 5. 标记已迁移。
- 6. 禁止新建。
- 7. 禁止编辑正式字段。
- 8. 禁止作为 dashboard 正式数据源。

20. 移动端核心页面

20.1 移动端我的任务

页面目标

让仓库、质检、生产、外协等一线人员在手机上处理任务。

为什么需要

一线人员不一定坐在电脑前，移动端应该只展示“我现在要做的任务”。

页面字段

字段	为什么
任务标题	快速理解
任务类型	判断动作
关联单据	查看来源
数量	工作量
仓库/库位	操作地点
截止时间	优先级
状态	当前进度

操作

开始
完成
拍照上传
扫码
填写数量
提交异常
评论

MVP 阶段

先做：

任务列表
任务详情
数量填写
确认完成
异常备注

后续再做：

扫码
拍照
附件
离线缓存
PDA 适配

20.2 仓库移动任务

任务类型

采购收货确认
入库
出库
库存调拨
库存调整
出货确认
外协发料

字段

字段	为什么
物料/SKU	操作对象
数量	操作数量
仓库/库位	操作地点
批次	批次追踪
来源单据	回溯
操作备注	异常说明

20.3 质检移动任务

任务类型

采购质检
生产质检
外协回货质检

字段

字段	为什么
待检对象	检什么
待检数量	数量
合格数量	结果
不合格数量	结果
不良原因	分析
图片附件	证据
质检备注	说明

20.4 生产移动任务

任务类型

生产开工
生产上报
生产完工
异常上报

字段

字段	为什么
生产任务	来源
SKU	生产对象
计划数量	目标
本次完成数量	上报事实
不良数量	质量
损耗数量	成本
是否完工	状态推进

21. 原型图优先级

21.1 第一批必须画

先画这些页面：

首页 ERP 总览
我的任务
客户管理
供应商管理
产品管理
SKU 管理
物料管理
BOM 管理
销售订单
销售订单详情
采购订单
采购收货
质检任务
库存余额
库存流水
库存预留
生产任务
外协任务
出货单
应收事实
应付事实
导入任务
未匹配队列
用户管理
角色权限
审计日志

21.2 第二批再画

库存批次
库存调整
库存调拨
生产领料
生产上报
外协发料
外协回货
装箱/发货明细
收付款记录
订单看板
库存看板

交付看板
客户配置
系统配置
备份恢复
Legacy Archive

22. 推荐 Codex 实现顺序

22.1 页面实现顺序

1. 主数据：客户、供应商、产品、SKU、物料、单位、仓库
2. BOM
3. 销售订单
4. 采购订单
5. 采购收货
6. 质检
7. 库存余额/流水/批次
8. 库存预留
9. 生产任务/生产上报
10. 外协任务/发料/回货
11. 出货单
12. 应收/应付事实
13. 我的任务
14. 数据导入
15. 审计和权限

22.2 每个页面交给 Codex 的通用提示词

请根据 PRODUCT_CORE_MENU_SPEC.md 实现页面：<页面名称>。

要求：

1. 只实现这个页面相关的前端、API、usecase、repo、schema/migration，不要顺手改无关模块。
2. 页面必须包含列表、筛选、详情、创建/编辑动作。
3. 字段按照文档中的字段设计。
4. 状态流转按照文档中的状态机。
5. 所有关键动作必须写 audit event。
6. 不允许通过 business_records 写正式业务事实。
7. 不允许新增 phase8 API。
8. data 层只做 repository，不做 JSON-RPC dispatch。
9. 增加必要测试。
10. 完成后输出修改文件、测试结果、未完成项和风险。

23. 总结

这个产品核心菜单规格的核心思想是：

每个页面都有明确业务事实源。
每个动作都有明确状态流转。
每个字段都服务于流程、审计、追踪或后续自动化。
先实现制造业 ERP 主链路，再做报表、扫码、SaaS 和高级扩展。

最短 MVP 菜单链路是：

客户
产品
SKU
物料
BOM
销售订单
采购订单
采购收货
质检
库存
生产
外协
出货
应收/应付
审计

只要这条链路跑通，项目就从“模块很多”变成“真正可试用的 ERP”。